

2026-1 CC0F7-A P4

 CESAR OMAR LOPEZ ARTEAGA

Percentage: 40%

Duration: 00:14:10

Date started: Wed 24 Jun '26 16:01

Date finished: Wed 24 Jun '26 16:16



Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.



Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

6 incorrect

Question 2 of 10

En la fase de validación matemática de una firma digital (operación Verify), de todos los parámetros necesarios para su uso ¿qué elementos criptográficos o de datos son requeridos como entrada ineludible por el objeto verificador?

- ☐ A. El algoritmo de intercambio de llaves simétricas (KEM).
- ☐ B. La llave pública correspondiente al par asimétrico que generó la firma.
- ☒ C. Los datos o el documento original (en bytes) que fue firmado. ✓
- ☐ D. La llave privada del emisor de la firma.
- ☐ E. La contraseña de protección del KeyStore.

i Not all available correct options were selected.

Question 3 of 10

¿Cuál es el concepto matemático fundamental sobre el que recae la seguridad operativa de la criptografía de llave pública clásica?

- ☐ A. Permutaciones pseudoaleatorias.
- ☐ B. Funciones trampa (Trapdoor functions).
- ☐ C. Isogenias de curvas elípticas.
- ☒ D. Funciones de un solo sentido puras. ✗
- ☐ E. Funciones hash resistentes a colisiones.

Question 4 of 10

¿Qué elementos criptográficos son válidos y necesarios para almacenar dentro del contenedor de confianza (TrustStore) de un cliente TLS?

- ☐ A. La llave privada del propio cliente.
- ☐ B. La llave secreta de la sesión.
- ☐ C. La llave privada del servidor remoto.
- ☒ D. El certificado digital de una Autoridad Certificadora (CA) raíz. ✓
- ☐ E. El certificado digital del servidor (en caso de ser autofirmado).

i Not all available correct options were selected.

Question 7 of 10

¿Cuáles de los siguientes algoritmos criptográficos actualmente desplegados se encuentran amenazados y podrían ser vulnerados por el algoritmo cuántico de Shor?

- ☒ A. RSA ✓
- ☒ B. AES-256 ✗
- ☒ C. ECDSA ✓
- ☐ D. ChaCha20
- ☐ E. ECC

i Not all available correct options were selected.

Question 8 of 10

Al perfilar y comparar el rendimiento y uso de recursos entre ML-DSA (esquema basado en retículos) y RSA tradicional, ¿qué característica estructural es inherente a los esquemas post cuánticos estandarizados?

- ☒ **A.** Proveen firmas de longitud constante y mínima (ej. 64 bytes) sin importar el nivel de seguridad. 
- ☐ **B.** Incrementan significativamente el tamaño en bytes tanto de las llaves públicas/privadas como de las firmas.
- ☐ **C.** Reducen a la mitad el tamaño en bytes de la firma digital resultante.
- ☐ **D.** Disminuyen el tamaño de la llave pública, pero aumentan drásticamente el uso de CPU.
- ☐ **E.** Requieren obligatoriamente aceleración por hardware (HSM) para poder compilar.

Question 10 of 10

Una vez que la conexión segura ha sido establecida, ¿qué datos sobre la negociación criptográfica se pueden obtener directamente consultando el objeto SSLSession en Java?

- ☐ A. La arquitectura del procesador del cliente conectado.
- ☐ B. El código fuente de la aplicación remota.
- ☒ C. La contraseña en texto plano utilizada para abrir el KeyStore. ✗
- ☒ D. La suite de cifrado negociada entre las partes. ✓
- ☒ E. El protocolo criptográfico acordado. ✓

i Not all available correct options were selected.